

LAPORAN PRAKTIKUM MINGGU 5
MATAKULIAH PEMROGRAMAN WEB
SIMPUS-Mini (Koneksi PostgreSQL)

Dosen Pengampu : Milyun Ni'ma Shoumi, S.Kom., M.Kom.



Nama : Silvia Febrianti Cahyani

Nim : 254107060014

Kelas : SIB-2C

PRODI D-IV SISTEM INFORMASI BISNIS
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
TAHUN 2026

7.4 Latihan

1. Tangani error UNIQUE dengan rapi, bungkus `$stmt->execute(...)` di `anggota/proses_tambah.php` dengan `try/catch` (`PDOException $e`), lalu set `$_SESSION['flash']` berisi pesan seperti "No. Anggota sudah dipakai, gunakan nomor lain." alih-alih membiarkan error mentah ditampilkan ke pengguna.

```
try {
    $stmt = $pdo->prepare(
        "INSERT INTO anggota (nama, no_anggota, alamat, no_hp)
        VALUES (:nama, :no_anggota, :alamat, :no_hp)
        RETURNING id"
    );
    $stmt->execute([
        'nama'      => $nama,
        'no_anggota' => $noAnggota,
        'alamat'    => $alamat,
        'no_hp'     => $noHp,
    ]);

    $_SESSION['flash'] = ['type' => 'success', 'pesan' => 'Anggota berhasil ditambahkan.'];
    header('Location: list.php');
    exit;
}
```

SIMPUS-Mini

BerandaDaftar BukuTambah BukuDaftar AnggotaTambah Anggota

Daftar Anggota

Anggota berhasil ditambahkan.

Cari Nama Anggota

No. Anggota	Nama	Alamat	No. HP	Aksi
A001	Silvia Febrianti Cahyani	Malang	0875327543	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>

© 2026 SIMPUS-Mini — Jobsheet 8

2. Tambah kolom baru, misalnya `tanggal_ditambahkan` `TIMESTAMP DEFAULT NOW()` di tabel buku (cari tahu sendiri arti `NOW()` dan `TIMESTAMP` lewat dokumentasi PostgreSQL), lalu tampilkan kolom itu di `buku/list.php`

The screenshot shows a PostgreSQL client interface with the following components:

- Query Editor:** Contains the following SQL queries:

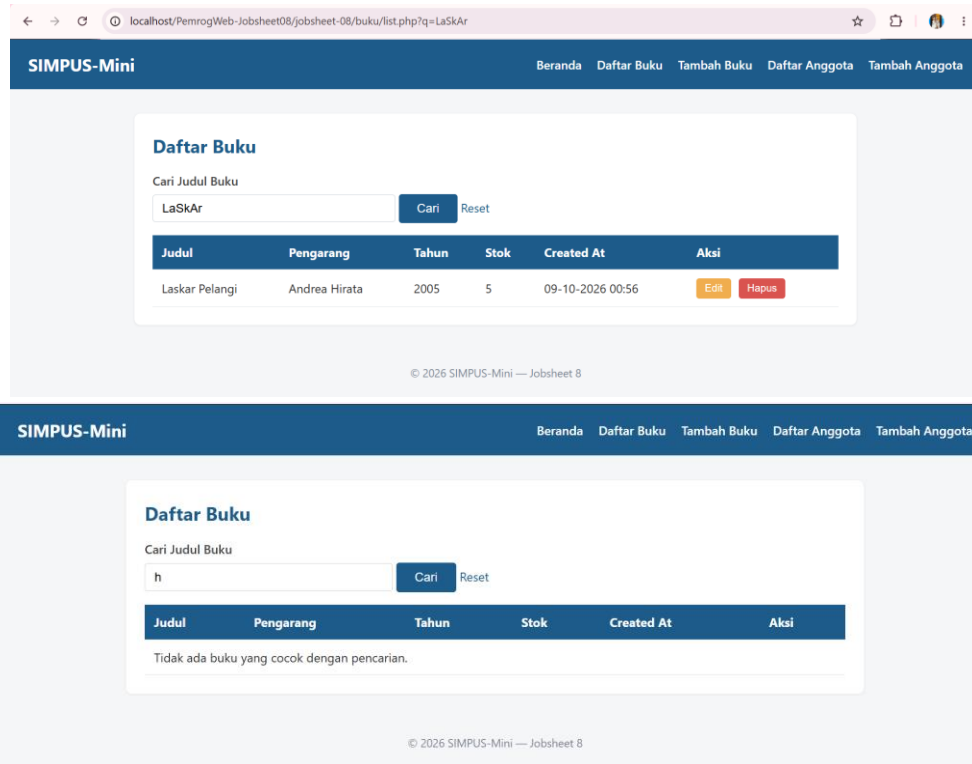

```
1 ALTER TABLE buku
2 ADD COLUMN tanggal_ditambahkan TIMESTAMP DEFAULT NOW();
3
4 SELECT * FROM buku;
5
```
- Data Output:** Displays the schema of the 'buku' table:

id	judul	pengarang	tahun	isbn	stok	kategori	tanggal_ditambahkan
[PK] integer	character varying (255)	character varying (255)	integer	character varying (50)	integer	character varying (50)	timestamp without time zone
- Web Application Interface (SIMPUS-Mini):**
 - Navigation bar: Beranda, Daftar Buku, Tambah Buku, Daftar Anggota, Tambah Anggota.
 - Section: **Daftar Buku**
 - Message: Buku berhasil ditambahkan.
 - Search form: Cari Judul Buku, Ketik judul buku..., Cari button.
 - Table:

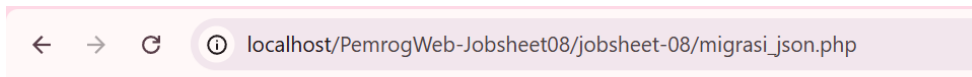
Judul	Pengarang	Tahun	Stok	Created At	Aksi
Laskar Pelangi	Andrea Hirata	2005	5	09-10-2026 00:56	Edit Hapus
 - Footer: © 2026 SIMPUS-Mini — Jobsheet 8

- Buat query pencarian di server, tambahkan WHERE judul ILIKE :keyword (ILIKE = pencocokan teks tanpa memandang huruf besar/kecil di PostgreSQL) ke query SELECT di buku/list.php, dihubungkan dengan kolom pencarian yang sudah ada di HTML, bandingkan dengan filter tabel sisi klien yang sudah kamu bangun di dokumentasi jobsheet-05 §6.

```
<form method="get" action="list.php">
  <label for="search-input">Cari Judul Buku</label>
  <input type="text" id="search-input" name="q" placeholder="Ketik judul buku..."
    value="<?php echo htmlspecialchars($keyword); ?>"
  >
  <button type="submit">Cari</button>
  <?php if ($keyword != ''): ?>
    <a href="list.php">Reset</a>
  <?php endif; ?>
</form>
```



4. Migrasi data lama, coba tulis skrip PHP kecil terpisah yang membaca data/buku.json dari jobsheet-06 (dokumentasi jobsheet-06 §3) lalu memasukkan seluruh isinya ke tabel buku lewat INSERT, latihan bagus untuk memahami bagaimana data lama bisa "dipindahkan" ke database baru.



Berhasil memigrasi 10 buku.